

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL–Key Value Database



Oleh:

Ahmad Dhani Ibrahim

103122400058

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 11

Jurnal

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya. Berikut atribut yang perlu dibuat :
 - a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
 - b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
 - c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
 - d. Origin: Negara asal musisi.
 - e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).
2. Implementasi
 - a. Buat Keyspace
 - buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0802 sebagai wadah utama data aplikasi
 - Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
 - Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE
 - b. Buat Table
 - Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0802 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
 - Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.

```
cqlsh> USE spotifine_0802;  
CREATE TABLE musician_data (  
    ... artist_id text,
```

```

... artist_name text,
... followers int,
... origin text,
... genres set<text>,
... PRIMARY KEY (artist_id)
... );

```

Screenshoot:

```

cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH replication = {
...   'class': 'SimpleStrategy',
...   'replication_factor': 1
... };
cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...   artist_id text,
...   artist_name text,
...   followers int,
...   origin text,
...   genres set<text>,
...   PRIMARY KEY (artist_id)
... );
cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;

artist_id | artist_name | followers | genres | origin
-----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)

```

- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshoot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

Query:

Query:

```

cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id,
artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES ('MSK01', 'Juicy Luicy', 2500000, 'Indonesia',
{'Pop', 'Jazz'});
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id,
artist_name, followers, origin, genres)

```

```

... VALUES ('MSK02', 'Avenged Sevenfold', 10000000,
'Amerika', {'Rock'});
cqlsh:spotify_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id,
artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES ('MSK03', 'For Revenge', 5000000, 'Indonesia',
{'Pop'});

```

Screenshoot:

```
cqlsh:spotify_0802> SELECT * FROM musician_data
... ;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
MSK03	For Revenge	5000000	{'Pop'}	Indonesia
MSK01	Juicy Luicy	2500000	{'Jazz', 'Pop'}	Indonesia
MSK02	Avenged Sevenfold	10000000	{'Rock'}	Amerika

(3 rows)

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban: Keuntungan utama memakai tipe data set pada kolom genres di aplikasi spotifine adalah efisiensi performa yang sangat bagus, karena Cassandra tidak membutuhkan operasi JOIN sama sekali.

Jika menggunakan database RDBMS biasa, kita harus memecah data tsb ke dalam tiga tabel terpisah, yaitu tabel Musisi, tabel genre, dan tabel relasi di antara keduanya, lalu menggabungkan pakai perintah JOIN yang sangat menguras memori server saat aplikasi sedang sibuk.

Sementara di Cassandra, tipe data set memungkinkan semua genre milik seorang musisi disimpan langsung di dalam satu baris yang sama. Ketika jutaan pengguna Spotifine mencari seorang musisi, Cassandra hanya perlu melakukan satu kali query ke satu tabel untuk mengambil data musisi beserta seluruh genrenya dalam hitungan milidetik.

Selain itu, tipe data set ini secara otomatis memastikan bahwa tidak ada duplikasi genre pada musisi yang sama, sehingga data yang tersimpan di dalam database selalu bersih dan rapi secara alami tanpa perlu validasi tambahan dari sisi aplikasi.